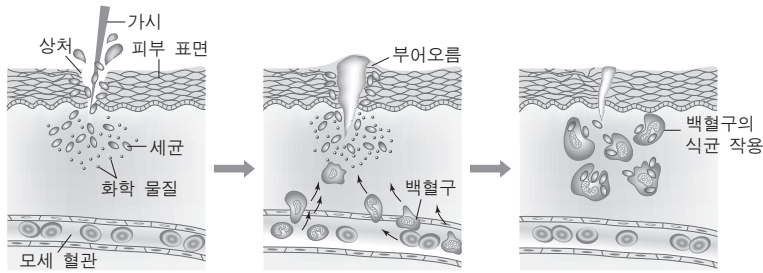


지며 붓고 통증이 발생한다.



(3) 항원-항체 반응과 면역

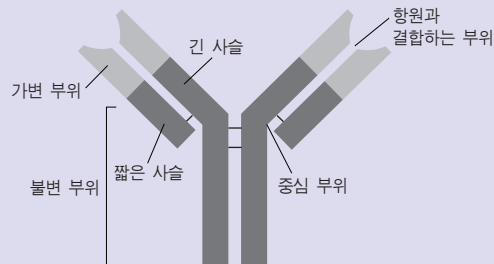
- ① 항원-항체 반응 : 항원이 침입하면 림프구에서 항원과 결합하는 물질(항체)이 만들어져서 항원을 제거하는 반응이 진행된다.
- 항원 : 생물체 내부로 침입하여 면역 반응을 유도하는 병원체나 이물질(항원)이라고 하며 바이러스 표면의 물질, 세균, 곰팡이뿐만 아니라 자신의 조직과 다른 단백질 등이 이에 해당한다.
- 항체 : 항원에 대하여 결합하는 물질로 γ -글로불린이 주성분이다. 항체는 항원과 결합하여 항원의 기능을 약화시키거나 백혈구의 식균 작용을 촉진하는데, 항원에 의해 항체가 생성된다.
- 항원-항체 반응의 특이성 : 한 종류의 항체는 반드시 자신을 만들게 한 항원하고만 화학적으로 결합하는 특이성이 있다.



항체

(1) 항체의 구조

- 항체 분자는 4개의 폴리펩티드로 구성되는데 두 개의 짧은 사슬과 두 개의 긴 사슬로 이루어져 있다.
- 항체에는 모든 항체에 공통적인 불변 부위와 항체에 따라 다른 구조를 갖는 가변 부위가 있다.
- 항원과 결합하는 곳은 가변 부위이며 가변 부위에 따라 결합할 수 있는 항원이 결정된다.



(2) 항체의 작용

- 바이러스가 세포에 침입할 때 세포와 결합하는 부위가 있는데, 이 부위에 항체가 결합되면 바이러스가 세포에 결합할 수 없어서 숙주에 침입할 수 없다.
- 항체는 세균의 독성 물질을 분비하는 곳에 결합하여 독성 물질의 분비를 막는다.
- 항체는 세균의 독성 물질을 중화시킨다.
- 여러 항체와 여러 항원이 결합하면 항원의 응집을 유도할 수 있어 식세포에게 쉽게 발견될 수 있도록 한다.

정답

- ① 항원
- ② 백혈구, 항체
- ③ 특이성

